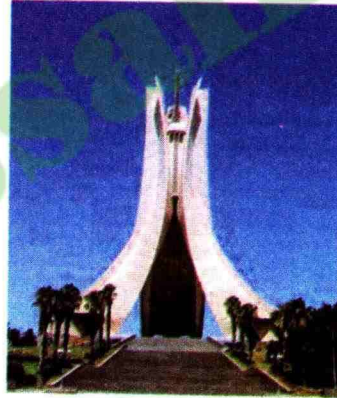
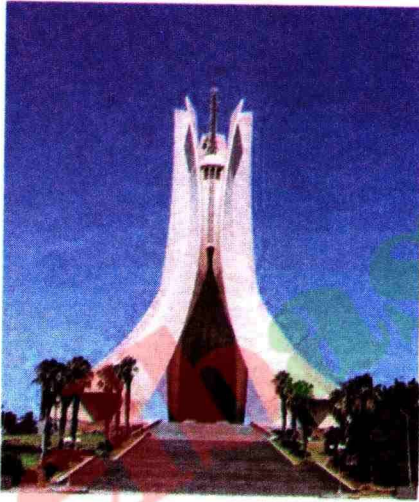


التناسبية

سأتعلم في هذا الباب

- ◆ التعرف على وضعيات تناسبية أو لا تناسبية في أمثلة بسيطة.
- ◆ تمييز جدول تناسبية من جدول لا تناسبية.
- ◆ إتمام جدول تناسبية بمختلف الطرق.
- ◆ مقارنة حصص.
- ◆ تطبيق نسبة مئوية في حالات بسيطة.
- ◆ استعمال مفهوم المقياس في وضعيات بسيطة للتكبير أو التصغير.
- ◆ استعمال مقياس مخطط أو خريطة لتعيين المسافة على المخطط أو على الخريطة.



مقام الشهيد هو نصب تذكاري للثورة الجزائرية يطلّ على مدينة الجزائر العاصمة. بني هذا المقام سنة 1982 بمناسبة إحياء الذكرى العشرين لاستقلال الجزائر (5 جويلية 1962).

رسم توضيحي لساعة الفيل من نسخة يعود تاريخها إلى 715هـ/1315م من كتاب في معرفة الحيل الهندسية للعالم الجزري كواحد من ألمع النجوم التي أنجبتها الحضارة الإسلامية. هذه الساعة المبدعة تتكوّن من وزن يعمل على الطاقة المائية على شكل فيل، والعناصر المختلفة للساعة موجودة في بيت على ظهر الفيل. هذه الساعة مصممة لتصدر الصوت كل نصف ساعة. إضافة إلى الابتكارات الميكانيكية، تعتبر الساعة في حد ذاتها مثالا مبكرا في التعددية الثقافية ممثلة في التكنولوجيا.



• اختر الإجابة (أو الإجابات) الصحيحة في كل حالة، وبرّر اختيارك.

الإجابات			الأسئلة	
3	2	1		
لا يمكنني حسابها	200g	$\frac{400}{2} \text{ g}$	تزن 14 قطعة سكر متماثلة 400g. ما هي كتلة 7 قطع؟	1
لا يمكن حسابه	100 DA	475 DA	علبة حليب تُباع بـ 95DA. ما هو ثمن 5 علب من هذا الحليب؟	2
لا يمكن حسابه	163cm	273cm	كانت قامة أحمد 130cm عندما كان عمره 10 سنوات. هل يمكنك حساب طول قامته عندما يصير عمره 21 سنة؟	3
$30 \times 0,2$	$\frac{30}{10} \times 2$	$30 \times \frac{20}{100}$	6 هي نتيجة الجداء	4
$200 \times 0,25$	$\frac{200}{4}$	50	$\frac{1}{4}$ من 200 هو: ...	5
$200 \times 0,35$	$\frac{200 \times 35}{200 \times 100}$	70	$\frac{35}{100}$ من 200 هو:	6
$\frac{50+20}{100}$	50×20	$\frac{50 \times 20}{100}$	للحصول على 20% من طول 50m، ننجز العملية ...	7
20	100	10	كم يلزم من مربع طول ضلعه 1mm لإنشاء مربع طول ضلعه 1cm؟	8
2cm	8cm	4cm	إذا أضفنا 2cm إلى طول ضلع مربع، فإن محيطه يزداد بـ	9
8	4	2	إذا ضربنا طول ضلع مربع في 2، فإن مساحته تضرب في ...	10

1 من البيت إلى المتوسطة

① تحسّل محمد في استجواب كتابي لمادة التربية المدنية على العلامة 10,5 من 20 بعد مراجعة دامت ساعة، فقرر أن يمدّد فترة المراجعة إلى ساعتين مستقبلاً.

(أ) هل يمكن أن نتنبأ بالعلامة التي سيحصل عليها محمد في الاستجواب القادم؟ اشرح.

(ب) هل العلامة المتحصّل عليها في استجواب متناسبة مع الزمن المستغرق للمراجعة؟

② تسلك فاطمة يومياً نفس الطريق للذهاب من البيت إلى المتوسطة، فتسير مسافة 8,1 km أسبوعياً موزعة على 18 تنقلاً.

تنقلت فاطمة في أحد الأسابيع 6 مرات فقط بسبب مرضها.

(أ) هل يمكن حساب المسافة التي قطعتها فاطمة خلال هذا الأسبوع؟ إذا كان الجواب بنعم، أحسبها.

(ب) هل المسافة المقطوعة متناسبة مع عدد التنقلات المنجزة؟

2 أميز وأجيب

① • هل كمية البنزين المستهلكة متناسبة مع المسافة • هل طول القامة متناسب مع السن؟

المقطوعة؟

السن (بالسنين)	10	12	15	18	20
القامة (cm)	140	150	160	170	180

كمية البنزين المستهلكة بالتر	4	7	9	10	15
المسافة المقطوعة (km)	100	175	225	250	375

② عندما يكون الجدول جدول تناسبية، فإننا ننقل من أي عدد موجود في السطر الأول إلى العدد الذي يقابله في السطر الثاني

بالضرب في عدد يسمى **معامل التناسبية**.

– عيّن معامل التناسبية في الحالة التي يكون فيها الجدول جدول تناسبية.

3 أتعرف على الأسعار بإجراءات مختلفة

أسعار الفواكه والخضر في السوق متناسبة مع الكميات المشتراة، إليك أسعار بعض الفواكه والخضر حسب كتلتها.

البطاطا		التفاح		الطماطم	
السعر (DA)	الكتلة (kg)	السعر (DA)	الكتلة (kg)	السعر (DA)	الكتلة (kg)
350	10	315	7	17	2
?	1	?	10	25,5	3
?	8	?	1	?	5

① كيف يمكن حساب سعر 5kg من الطماطم بسهولة؟

② ما هو سعر 10kg من الطماطم؟ ما هو سعر 1kg من الطماطم؟

③ بأي عدد يمكن ضرب 7 للحصول على 10؟

– استنتج سعر 10 kg من التفاح.

– استنتج سعر 1kg من التفاح؟

④ أحسب سعر 1kg من البطاطا ثم استنتج سعر 8kg من البطاطا.

⑤ ما هي كمية البطاطا التي يمكن شراؤها بمبلغ 420 DA؟

4 أقارن حصصاً

أين الخطأ؟

طلب أستاذ مادة العلوم الطبيعية من تلاميذه تحضير ماء حلو في عدة أوان بنفس تركيز السكر.

لدى أمال إناء يحتوي على 4cL من الماء. وضعت أمال في إنائها 10g من السكر.

لدى محمد إناء يحتوي على 60mL من الماء. وضع محمد في إنائه 15g من السكر.

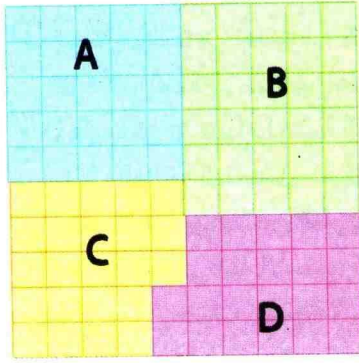
لدى مريم إناء يحتوي على 0,12L من الماء. وضعت مريم في إنائها 27g من السكر.



لكن، أحد التلاميذ ارتكب خطأً، فالماء المسكّر في إنائه أقل حلاوة من الماء الموجود في الأواني الأخرى. من هو التلميذ (ة) الذي أخطأ؟

٥ تطبيق نسبة مئوية في حالات بسيطة

الاختبار المناسب



تبرع أحد الأثرياء بأرض مهياة لبناء مرافق عامة في إحدى المدن. جُزئت هذه الأرض إلى أربع قطع A، B، C، و D بحيث :

$\frac{23}{100}$ منها لبناء عمارة، و $\frac{3}{10}$ منها لبناء مستشفى، وربعها لبناء مدرسة، والباقي لتهيئة حديقة.

(1) تعرّف على الأجزاء المخصصة لكل مرفق.

(2) نقول أيضا إن "23% من الأرض خصص لبناء عمارة".

– عبّر عن الأجزاء الأخرى بنسب مئوية.

(3) المساحة الكلية لقطعة الأرض هي 175 آر.

– أحسب مساحة كل جزء بالأر ثم بالمتر المربع.

البيع بالتصفية

يريد صاحب أحد المتاجر التخلص من ملابس الموسم الفارط بوضع تخفيض يقدر بـ 15% على كلّ الأسعار المعروضة. أنقل وأتمم الجدول الآتي:

سعر معروض (DA)	?	450	680	700	1150
التخفيض (DA)	15	?	?	?	?

(ب) إذا كان سعر القميص قبل التخفيض DA 680. فما هو سعره الجديد؟

(ج) ما هو الثمن الذي تدفعه لشراء معطف كان ثمنه DA 5700 قبل التخفيض؟

٦ أحسب الأبعاد الحقيقية

رسمت مريم مخططا لحمام البيت، بحيث أن الأبعاد على المخطط متناسبة مع الأبعاد الحقيقية.

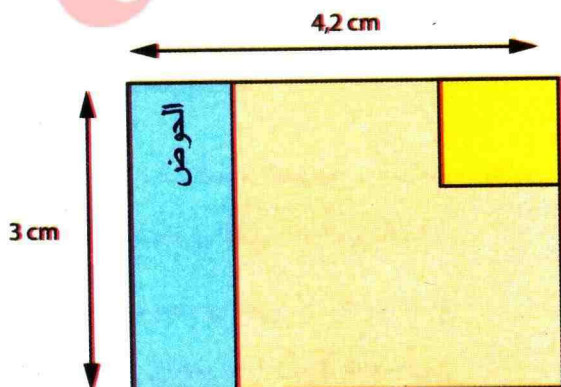
في الحقيقة، طول الحوض هو 1,80 m.

(1) أنقل ثم أتمم الجملة الآتية:

على رسم مريم: 3cm تمثّل ... متر في الحقيقة.

(2) ما هو الطول الحقيقي الممثل بـ 1cm على الرسم؟

(3) أتمم الجدول الآتي:



الحوض	
الطول الحقيقي (cm)	
الطول على المخطط (cm)	

– بكم مرة يصغر طول الحوض على الرسم بالنسبة لما هو عليه في الحقيقة؟

– ما هو مقياس المخطط؟

(4) أحسب البعدين الحقيقيين للحمام.

1 أتعرف على جدول تناسبية

نقول عن جدول إنه يترجم وضعية تناسبية إذا أمكن الانتقال من سطر إلى آخر بالضرب في نفس العدد. يسمى هذا العدد **معامل التناسبية**.

مثال 1 :

في محطة الخدمات، يتناسب الثمن الذي ندفعه لملء خزان البنزين مع عدد اللترات.

عدد اللترات	1	5	15	28,5
الثمن	23	115	345	655,5

$$\frac{23}{1} = \frac{115}{5} = \frac{345}{15} = \frac{655,5}{28,5} = 23$$

هذا الجدول هو **جدول تناسبية** والعدد 23 هو **معامل التناسبية**

ملاحظة: معامل التناسبية 23 يوافق سعر لتر واحد من البنزين.

مثال 2 :

طول قامة شخص ليست متناسبة مع عمره

طول القامة (بالمتر)	1	1,30	1,50
العمر (بالسنة)	5	10	15

لاحظ في العمود الأول $1 = 0,2 \times 5$ ، لكن في العمودين الثاني والثالث $1,30 \neq 0,2 \times 10$; $1,5 \neq 0,2 \times 15$ هذا جدول لا تناسبية.

2 إتمام جدول تناسبية

يمكننا إتمام جدول تناسبية كلما عرفنا عددين غير معدومين متقابلين.

مثال :

الجدول الآتي هو جدول تناسبية غير كامل.

العددان المتقابلان	9	---	23,4
	5	7	---

العدد الذي نضربه في 5 ينتج 9 هو : $\frac{9}{5} = 9 \div 5 = 1,8$

9	23,4	× 1,8	9	12,6	× 1,8
5	13		5	7	

$$23,4 \div 1,8 = 13$$

$$7 \times 1,8 = 12,6$$

كل من العددين 13 و 12,6 هو رابع **متناسب** في الحالتين السابقتين.

ملاحظات :

- ◆ قبل إتمام جدول، نتأكد أنه جدول تناسبية.
- ◆ إذا كان على الأقل حاصلًا قسمة قيمتين من السطر الأول على القيمتين المقابلتين لهما من السطر الثاني على الترتيب غير متساويين فإن الجدول جدول لا تناسبية.
- ◆ عندما نريد أن نتحقق أن الجدول هو جدول تناسبية، يكفي حساب حاصل قسمة قيمة من السطر الأول على القيمة التي تقابلها من السطر الثاني ثم نتحقق بضرب هذا الحاصل في القيم الأخرى لأحد السطرين، ومقارنة النتائج مع قيم السطر الآخر.

إتمام جدول تناسبية بمختلف الطرق

1. استعمال خواص الخطية

مثال : كتلة العسل التي يبيعها النحال متناسبة مع سعر بيعها. سعر 1,5 kg من العسل هو 2250 DA - ما هو سعر 3,5 kg ؟

حل:

$\div 3$		$\times 2$	
1,5	0,5	1,5	3
2250	750	2250	4500
$\div 3$		$\times 2$	

$+$		$+$
3	0,5	3,5
4500	750	5250
$+$		$+$

— عندما نشترى مرتين أكثر، فإننا ندفع مرتين أكثر:

$$2250 \times 2 = 4500 \text{ DA} \text{ يُباع إذن } 3 \text{ kg من العسل بـ}$$

— عندما نشترى 3 مرات أقل، فإننا ندفع 3 مرات أقل.

$$2250 \div 3 = 750 \text{ DA} \text{ إذن } 0,5 \text{ kg من العسل يُباع بـ}$$

— عندما نشترى 3kg من العسل و 0,5 kg من العسل فإننا ندفع 4500 DA و 750 DA

$$4500 + 750 = 5250 \text{ DA} \text{ إذن } 3,5 \text{ kg يُباع بـ}$$

2. الرجوع إلى الوحدة

مثال: اشتريت 12 قرصا مضغوطة بـ 300DA، ما هو سعر 10 أقراص مضغوطة ؟

حل:

	$\div 12$	$\times 10$	
عدد الأقراص	12	1	10
السعر (DA)	300	25	250
	$\div 12$	$\times 10$	

نحسب أولا سعر قرص مضغوط واحد.

$$300 \div 12 = 25 \text{ DA} \text{ إذن سعر القرص الواحد هو}$$

سعر 10 أقراص مضغوطة هو 10 مرات سعر الوحدة.

$$25 \times 10 = 250 \text{ DA} \text{ إذن سعر 10 أقراص مضغوطة هو}$$

3. استعمال معامل التناسبية

مثال: أتمم جدول التناسبية الآتي :

...	13	2
25,5	...	3

حل:

• العدد الذي نضربه في 2 لنجد 3 هو $\frac{3}{2}$

• العدد الذي نضربه في 3 يعطينا 2 هو $\frac{2}{3}$

2	17	$\times \frac{2}{3}$	2	13	$\times \frac{3}{2}$
3	25,5		3	19,5	

$$25,5 \times \frac{2}{3} = 17$$

$$13 \times \frac{3}{2} = 19,5$$

طريقة

لإتمام جدول تناسبية، نختار الإجراء المناسب: معامل التناسبية أو خواص الخطية أو المرور بالوحدة.

دوري الآن

1 تستهلك سيارة 10 لترات من البنزين لقطع مسافة 200 km

— أتمم جدول التناسبية الآتي:

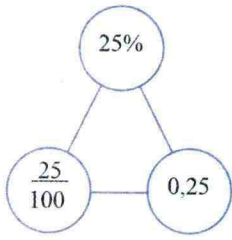
المسافة المقطوعة (km)	?	300	200
كمية البنزين بالتر	22	?	10

3 النسبة المئوية

- 25% هي كتابة أخرى لـ $\frac{25}{100}$.
- حساب نسبة مئوية يؤول إلى حساب الرابع المتناسب.
- نستعمل النسب المئوية لتسهيل مقارنة كميات.

مثال :

- من بين 36 شجيرة تم غرسها، 27 منها فقط بدأت تنمو، نريد حساب النسبة المئوية للشجيرات المتلفة.



كيفية 1) نحسب الرابع المتناسب P

$$\times \frac{9}{36} \begin{array}{|c|c|} \hline 100 & 36 \\ \hline P & 9 \\ \hline \end{array}$$

$$P = 100 \times \frac{9}{36} = 25$$

كيفية 2) يمكنك حساب حاصل قسمة العدد 9 على 36.

عدد الشجيرات المتلفة

$$\rightarrow \frac{9}{36} = \frac{1}{4} = 0,25$$

عدد الشجيرات المغروسة

$$\rightarrow \frac{9}{36}$$

نكتب الحاصل بكتابة كسرية

$$\rightarrow 0,25 = \frac{25}{100}$$

مقامها 100

هذا يعني أنه من ضمن 100 شجيرة تم غرسها، 25 منها أتلفت. نعبّر عن هذا بالقول إن النسبة المئوية للشجيرات المتلفة هي 25%.

مثال 1 : مقياس التصغير

على خريطة مرسومة بمقياس $\frac{1}{100\,000}$ ، تكون المسافات 100 000 مرة أصغر منها في الحقيقة. فكل 1cm على الخريطة يمثل مسافة حقيقية قدره 100 000 cm.

مثال 2 : مقياس التكبير

قمنا بتكبير صورة مستطيلة الشكل عرضها 6 cm وطولها 7cm باستعمال آلة نسخ تحافظ على تناسبية الأطوال، فتحصلنا على صورة مستطيلة عرضها 90 mm.

ما هو طول المستطيل المُكَبَّر؟

$$\text{نحسب أولا المقياس : } 1,5 = \frac{9\text{ cm}}{6\text{ cm}} = \frac{90\text{ mm}}{6\text{ cm}}$$

إذا طول الصورة المُكَبَّرَة هو 10,5 cm.

4 مقياس خريطة أو مخطط

- المسافات على مخطط أو خريطة مرسومين بمقياس، متناسبة مع المسافات الموافقة لها في الحقيقة.
- يسمح المقياس بالانتقال من المسافات الحقيقية إلى المسافات على المخطط والعكس.

$$\text{المقياس} = \frac{\text{المسافة على المخطط}}{\text{المسافة الحقيقية الموافقة لها}}$$

ملاحظات:

- ◆ لحساب مقياس، نأخذ المسافة على المخطط (أو الخريطة) والمسافة الحقيقية الموافقة لها بنفس الوحدة.
- ◆ المقياس ليس له وحدة.
- ◆ المسافة على المخطط تساوي جداء المقياس والمسافة الحقيقية الموافقة لها.
- ◆ في وضعية **تصغير**، يعبر عن المقياس بعدد أصغر من 1 ويكتب على شكل كسر بسطه 1 في حالة الإمكان.
- ◆ في وضعية **تكبير**، يعبر عن المقياس بعدد أكبر من 1.

مثال :

من بين 720 تلميذا في إحدى المتوسطات، 65% منهم يزاولون دراستهم بالنظام الخارجي.
لحساب عدد التلاميذ الخارجيين في هذه المتوسطة، نحسب 65% من 720.

ولحساب 65% من 720، نحسب :

$$720 \times \frac{65}{100} = 720 \times 0,65 = 468$$

إذا يوجد 468 تلميذا يزاولون دراستهم بالنظام الخارجي في هذه المتوسطة.

طريقة

لحساب P % من عدد، نضرب هذا العدد في $\frac{P}{100}$

مقارنة حصص

مثال : كانت نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط بالنسبة إلى متوسطتين كما يأتي:

المتوسطة الأولى : 150 ناجحا من بين 500 مترشحا.

المتوسطة الثانية : 180 ناجحا من بين 600 مترشحا.

أي المتوسطتين أحسن من حيث النتائج ؟

عدد المترشحين في المتوسطة الأولى	500	100
عدد الناجحين	150	30

500	100	600
150	30	180

في المتوسطة الأولى 500 مترشحا يقابله 150 ناجحا،
إذا 100 مترشح يقابله 30 ناجحا، وبالتالي 500 + 100
مترشح يقابله 30 + 150 ناجحا، أي من أجل 600 مترشح
نجد 180 ناجحا وهي نفس نتيجة المتوسطة الثانية.

1. باستعمال خواص التناسبية

نلاحظ أنه لو كان عدد المترشحين في المتوسطة الأولى 600 لنجح 180 وهي نفس نتيجة المتوسطة الثانية، أي للمتوسطتين نفس النتيجة.

2. باستعمل النسبة المئوية

$$\frac{150}{500} = \frac{30}{100} \text{ لدينا:}$$

$$\frac{180}{600} = \frac{30}{100} \text{ لدينا:}$$

نعتبر عن هذا بالقول: إن النسبة المئوية للناجحين في كل من المتوسطتين هو 30%.

أي أنّ للمتوسطتين نفس نسبة النجاح.

طريقة

لمقارنة حصص، نستعمل خواص التناسبية أو النسبة المئوية.

دوري الآن

2 على خريطة مقياسها 1/10 000. البعد بين نقطتين هو 10 cm
ما هي المسافة الحقيقية بين النقطتين؟

1 تحتوي قطعة خبز على 39 % ماء.
ما هي كتلة الماء المحتواة في قطعة خبز كتلتها 20 g ؟

- 6 جلبت فاطمة لجدها كبات من خيط الصوف لتحريك لها وشاحا. إذا علمت أن كتلة كبة من الصوف طولها 180m هو 45g. وأن كتلة كبة الصوف متناسبة مع طول الخيط. - أنقل وأتمم الجدول.

طول الخيط (m)	180	60	90	150
كتلة الكبة (g)	...	...	...	...

- 7 لا حظ الجدول، ما هي كتلة 13 قاموسا؟

عدد القواميس	5	8	13
الكتلة (g)	2250	3600	...

- 8 كتلة ملح ماء البحر متناسبة مع حجم الماء. 12L من ماء البحر الأبيض المتوسط تحتوي على 420g من الملح. - أحسب كتلة الملح المحتوي في: (أ) 1L من ماء هذا البحر. (ب) 1000L من ماء هذا البحر.

أستعمل معامل التناسبية

- 9 أنقل وأتمم للحصول على جداول تناسبية.

8	...	3	7
12	9	9	...
20	1,6	...	1,4
...	1,2	5	1

- 10 كتلة قطعة من النحاس متناسبة مع حجمها.

حجم النحاس (cm ³)	5	12	13	14	17,5
كتلة النحاس (g)	44,7	...	...	...	...

- 1 أنقل الجدول ثم عيّن معامل التناسبية.
2 أتمم الجدول باستعمال معامل التناسبية.

أتعرف على وضعيات تناسبية أو لا تناسبية

في المشكلات من 1 إلى 3 حدد المقدارين المتدخلين ثم بين إن كانا متناسبين أو لا؟

- 1 لتحضير وجبة الغداء، استعملت الأم 750g من الأرز لـ 3 أشخاص.
- ما هي الكمية التي يجب تحضيرها لـ 6 أشخاص؟
2 إذا علمت أن المدة الزمنية لملء حوض سعة 1250 لتر هي 25min.
- ما هي المدة الزمنية اللازمة لملء حوض سعة 800 لتر؟

- 3 أنقل وأتمم الجدول

طول ضلع مربع (m)	2	5	6	10
مساحة المربع (m ²)	...	...	...	...

أميز جدول تناسبية من جدول لا تناسبية

- 4 من بين هذه الجداول ما هو الجدول (أو الجداول) الذي لا يمثل وضعية تناسبية؟

5	12	45	18	54	12	9	3	15
12	5	5	2	6	3	4	1	5
جدول 1	جدول 2	جدول 3						

أتمم جدول تناسبية بمختلف الطرق

أستعمل الخاصية الجمعية والخاصية الضربية

- 5 يبيع بائع زهور باقات من الأزهار، حيث أن السعر متناسب مع عدد الأزهار المشتراة و 8 أزهار تباع بـ 184DA.



- أنقل وأتمم الجدول.

عدد الأزهار	8	4	12	20
السعر (DA)	...	...	...	...

أطبق نسبة مئوية

11 أنقل وأتمم الجدول الآتي:

نسبة مئوية	كسر عشري	كتابة عشرية
11%	$\frac{11}{100}$	0,11
	$\frac{7}{100}$	
		0,5
4%		

12 فيما يلي، أجب بنعم أو لا مبررا إجابتك

(أ) 10% من 400DA هو 10DA

(ب) حساب 25% من عدد يعود إلى قسمة هذا العدد على 4

(ج) حساب 1% من عدد يعود إلى قسمة هذا العدد على 100

(د) 100% من 500DA هو 100DA

(هـ) حساب 90% من عدد يعود إلى ضرب هذا العدد في 0,9

13 يعطينا الشمندر 15% من وزنه سكرًا.

(أ) ما هي كتلة السكر بالكيلوغرام المستخرجة من 500kg شمندر؟

(ب) ما هي الكتلة اللازمة من الشمندر لاستخراج 150kg من السكر.

14 يعطي خام الحديد 33% من وزنه حديدًا، ما هي كمية خام الحديد اللازمة لاستخراج 891 طنًا من الحديد.

15 في إحدى المتاجر، وعلى غلاف أحد مواد الغسيل سعتها 3L مكتوبة العبارة "15%+ مجانًا".

(1) ماذا تعني هذه العبارة؟

(2) ما هي الكمية المجانية لهذا المنتج بالليتر (L)؟

16 زكاة الأموال

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لعام 1435 هـ يقدر بـ 250395DA وأوضحت أنه يجب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام) بمقدار 2,5% أي ربع العشر، سواء أكان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها.

– بلغت مدخرات شخص 2787450 دينارًا، أحسب مبلغ الزكاة المستحق عليه بعد مرور عام هجري كامل من تاريخ اكتمال النصاب.

مقارنة حصص

17 وُضع في دلو 5 لترات من الدهن الأبيض و 3 لترات من الدهن الأخضر، ووُضع في دلو ثان 7 لترات من الدهن الأبيض و 4 لترات من الدهن الأخضر.

– بعد الخلط، ما هو الدلو الأكثر اخضرارًا؟

18 وضعت سلمى 5 قطع من السكر في كأسها الذي يحتوي على 150cL من الماء، وبينما وضعت فاطمة 6 قطع من السكر في كأسها الذي يحتوي على 180cL من الماء.

– أي منهما تحصّلت على ماء أكثر حلاوة؟

المقياس

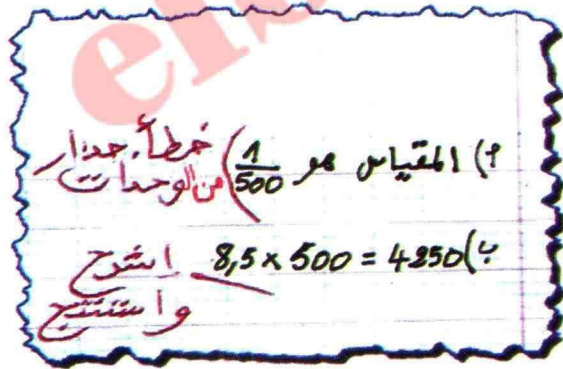
19 أتعلّم التحرير

اقرأ النص والإجابة المقترحة من قبل تلميذ، ثم حرّر إجابة، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المصحح.

النص : على خريطة سياحية، نقرأ: "1cm لكل 500m"

(أ) ما هو مقياس الخريطة؟

(ب) مسار طوله 85mm على الخريطة، ما هو طوله الحقيقي؟



20 رسمت فاطمة مخططًا بمقياس لقطعة أرض مستطيلة الشكل طولها 120 m وعرضها 96 m.

إذا كان طول قطعة الأرض على المخطط قياسها 15cm، فما هو قياس عرض قطعة الأرض على هذا المخطط؟

عند الحاجة أعود إلى الصفحة

104	<table><tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>1,5</td><td>4,5</td><td>7,5</td></tr></table>	1	3	5	1,5	4,5	7,5	<table><tr><td>3</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>31</td><td>32</td><td>35</td></tr></table>	3	4	7	31	32	35	<table><tr><td>3</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>24</td><td>32</td><td>56</td></tr></table>	3	4	7	24	32	56	من بين الجداول الآتية، ما هو الجدول الذي يمثل وضعية تناسبية؟	1
1	3	5																					
1,5	4,5	7,5																					
3	4	7																					
31	32	35																					
3	4	7																					
24	32	56																					
105	0,7	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{3}$	إليك جدول تناسبية <table><tr><td>1.5</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table> معامل التناسبية هو:	1.5	3	2	4	2														
1.5	3																						
2	4																						
105	675g	192g	15m من سلك حديدي يزن 360g. كم يزن سلك حديدي من نفس النوع طوله 8m ؟			3																	
106, 107	$25 \times 0,4 = 10$ $25 - 10 = 15$ إذن عدد البنات 15	$25 \times 0,6 = 15$	40% من 25 تلميذا بأحد الأقسام ذكور. ما هو عدد البنات؟			4																	
106, 107	70%	30%	في أحد الاختبارات 3 أسئلة من بين 10 أسئلة مطروحة كانت صعبة. النسبة المئوية للأسئلة السهلة هي:			5																	
106, 107	$0,85 \times 10cl$	8,5cl	يحتوي عصير التفاح على 85% ماء. ما هي كمية الماء الموجودة في كوب سعته 10cl من هذا العصير؟			6																	
106, 107	القسم الثاني	القسم الأول	من بين 20 تلميذا في قسم، يوجد 12 تلميذا يهوى السباحة ؛ وفي قسم آخر تعداد 25 يوجد 14 تلميذا يهوى السباحة. ما هو القسم الذي يكون فيه هذا النشاط مفضلا أكثر؟			7																	
106	$\frac{4}{10}$	$\frac{10}{4}$	$\frac{1}{40}$	على مخطط ، 4m تُمثل بـ 10cm المقياس هو:			8																
106	6cm	7,5cm	حجرة مستطيلة الشكل طولها 7,5m وعرضها 5m. لرسم تصميم لهذه الحجرة، رسم عماد مستطيلا طوله 9cm. ما هو عرضه على هذا الرسم؟			9																	
106	25 cm ²	12,5cm ²	بطاقة مربعة الشكل مساحتها 6,25cm ² ، قمنا بتكبير البطاقة بحيث طول ضلعها أصبح ضعف طول ضلع البطاقة الأصلية، فكانت مساحة المربع المكبر.			10																	

1 تحضير الكعكة

لتحضير كعكة لـ 12 شخص، استعانت فاطمة بالوصفة الآتية التي أخذتها من جدتها.

المكونات لـ 8 أشخاص

- ▶ 6 حبات بيض
- ▶ ملعقة قهوة سكر فانيلا
- ▶ 300 g سكر ناعم
- ▶ ربع لتر زيت
- ▶ كوب حليب

– عيّن كمية كل مكون تستعمله فاطمة لتحضير الكعكة.

2 طلب مساعدة

في أحد المتاجر يُباع جبن على شكل قطع موزونة بالغرام (g)

84 DA	217 DA	210 DA	280 DA	252 DA	266 DA
304g	320g	96g	332g	248g	240g

قطعة وزنها 512g سعرها 448DA ولكل قطعة يوجد سعر لها.

– إذا كان بالإمكان، صل كل قطعة بسعرها المناسب.

3 على خريطة الجزائر



(أ) ما هو مقياس الخريطة؟

(ب) باستعمال المسطرة أحسب طول القطعة التي طرفاها

مدينتنا المدية وتيزي وزو.

(ج) استنتج المسافة الحقيقية بالكيلومتر.

4 طريقتان للحساب

قالت فاطمة لعماد: "30 حبة بيض سعرها 290DA، فكم سعر 300 حبة بيض؟"

أجابها عماد: "أحسب سعر حبة بيض:

$290 \div 30 \approx 9,66$ وبالنسبة لـ 300 حبة بيض أجري العملية $2898 \approx 9,66 \times 300$ إذا تقريبا 2898DA

أجابت فاطمة: "شكلت جدول تناسبية

عدد حبات البيض	30	300
السعر بالدينار	290	...

$\times \frac{29}{3}$

ثم حسبت $300 \times \frac{29}{3} = 2900$ فوجدت 2900DA من هو المحق؟

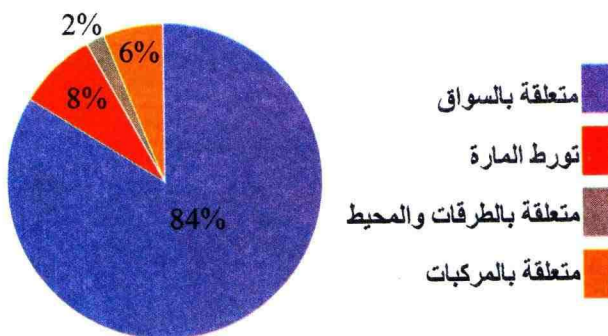
5 ما هو التخفيض الأكثر أهمية؟



6 حوادث المرور

سجلت بالجزائر خلال 7 أشهر من سنة 2015 : 12350 حادث مرور أدى إلى وفاة 2216 شخصًا وجرح 21 914 شخص آخر.

العوامل المؤدية إلى حوادث المرور المسجلة خلال الـ 07 أشهر الأولى لسنة 2015 في الجزائر



(أ) حدد عدد الحوادث في كل فئة من الفئات الأربع المقابلة

(ب) كيف يمكن تفادي هذا الخطر؟

ينتج مصنع حلويات 8000 فطيرة في اليوم.
ولصنع فطيرة واحدة يلزم 250g من الدقيق و3 بيضات.
صاحب المصنع ملتزم بطلب الدقيق والبيض الكافيين لمدة شهر.
يجلب الدقيق إلى المصنع في شاحنة حمولتها 70 كيساً، وكل كيس يزن 25kg. ويجلب البيض إلى المصنع في عربة نقل حمولتها 12 طبقاً، وكل طبق به 1000 بيضة.
– ما هو عدد شاحنات الدقيق وعدد عربات البيض اللازمة لتلبية طلب شهر (30 يوماً)؟

وضعية تقويم

لا لتبذير الماء

غالباً ما تترك فاطمة قطرات الماء تتسرب من الحنفية عند غلقها، وكلّما نبهتها الأم، أجابتها فاطمة: "ما هي إلا قطرات من الماء" فتجيبها الأم: "أتدريين ما ثمن هذه القطرات خلال سنة؟"



ذهبت فاطمة بسرعة وأحضرت ساعة وقارورة سعتها لتر واحد، فتبيّن لها أنها امتلأت في مدة 15min.
ساعد فاطمة في الإجابة عن سؤال الأم، على شكل نص تظهر من خلاله الخطة والمبررات.
السندات: آلة حاسبة – البحث عن فاتورة ماء لنفس السنة (تتعلق بكمية الماء حسب كل شطر، التطهير، الإتوات، المستحقات الثابتة).

توجيهات

قراءة وفهم الوضعية

- علام يتحدث النص؟
- رتب المعطيات ثم حدّد التعليم (أو التعليمات).

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة

- ما هو عدد الفطائر المنتجة خلال شهر؟
- كيف يحدّد عدد أكياس الدقيق وعدد البيضات اللازمة لشهر؟
- كيف يحدّد عدد العربات وعدد الشاحنات اللازمة لتلبية طلبية شهر؟

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

- عدّة اختيارات لكل بضاعة، بالنسبة للدقيق مثلاً: وظف التناسبية لكي:
- تحسب عدد الفطائر المصنوعة خلال شهر.
- تحسب كمية الدقيق اللازمة لشهر.
- تحسب عدد الأكياس اللازمة لشهر.
- تحسب عدد الرحلات اللازمة لشهر.

حل مختصر

- عدد الشاحنات اللازمة لنقل الدقيق: 35
- (نأخذ 35 كقيمة مقربة بالزيادة إلى الوحدة لحاصل قسمة 2400 على 70).
- عدد عربات البيض: 60.

نص الوضعية

(1) أنقل ثم أكمل البيانات المصنفة في الجدول الآتي باستخدام ورقة اكسل.

(2) بمناسبة الدخول المدرسي، قرر التاجر أن يخفض من مبلغ الفاتورة نسبة 15%.

– صف سطرا لحساب المبلغ المخفض، ثم سطرا لحساب مبلغ الدفع بعد التخفيض.

المعالجة

(1) افتح ورقة اكسل وارسم جدولا تحجز عليه البيانات المرفقة بالجدول.

(2) احجز في الخلية (D2) الطلبية (C2*B2) ثم انقر على اللمسة (+) فتحصل على 250DA ثمن 10 أقلام.

(3) حدّد الخلية (D2) وعمّم محتوى الخلية (D2) إلى الخلية (D12) (أي تضع مؤشر الفأرة على يمين الزاوية السفلى للخلية (D2) فيتحول إلى رمز (+) ثم اضغط على الزر الأيسر للفأرة مع السحب حتى الخلية (D12).

(4) ضع مؤشر الفأرة على الخلية (D13) واضغط على أيقونة (Σ) ثم انقر على اللمسة (+) فتحصل على 33546DA مبلغ الدفع.

(5) احجز في الخلية (D14) الطلبية (D13*15/100) ثم انقر على اللمسة (+) فتحصل على 5031,9DA وهو المبلغ المخفض.

(6) احجز في الخلية (D15) الطلبية (D13-D14) ثم انقر على اللمسة (+) فتحصل على 28514,1DA وهو مبلغ الدفع بعد التخفيض.

التمن	الكمية	سعر الوحدة بالدينار	أدوات مدرسية
	25	10	قلم رصاص
	25	20	سيالة
	30	45	مسطرة 30cm
	30	40	مسطرة 20cm
	18	10	ممحاة
	30	45,5	كراس 96 ص
	10	70	مقلمة
	17	60	مدور
	28	27	كوس
	29	25	منقلة
	17	1500	محفظة
مبلغ الدفع			

D	C	B	A
المبلغ	الكمية	سعر الوحدة	أدوات مدرسية
250	25	10	قلم رصاص
500	25	20	سيالة
1350	30	45	مسطرة 30cm
1200	30	40	مسطرة 20cm
180	18	10	ممحاة
1365	30	45,5	كراس 96 ص
700	10	70	مقلمة
1020	17	60	مدور
756	28	27	كوس
725	29	25	منقلة
25500	17	1500	محفظة
33546	مبلغ الدفع		
5031,9	المبلغ المخفض		
28514,1	مبلغ الدفع بعد التخفيض		

تمرين

سألك زميلك السؤال الآتي:

- التخفيض في مبلغ الفاتورة بـ 15%، هل هذا يعني أن التاجر قد خفّض في جميع الأدوات نسبة 15% ؟
- ساعده للإجابة عن هذا السؤال مستعملا الجدول السابق.

هل تعلم ؟

النظام الستيني هو نظام تعداد أساسه العدد 60، اختير العدد 60 لأنه يقبل القسمة على كل من الأعداد 1، 2، 3، 4، 5، 6. استعمل البابليون فقط الكسور التي مقامها 60.

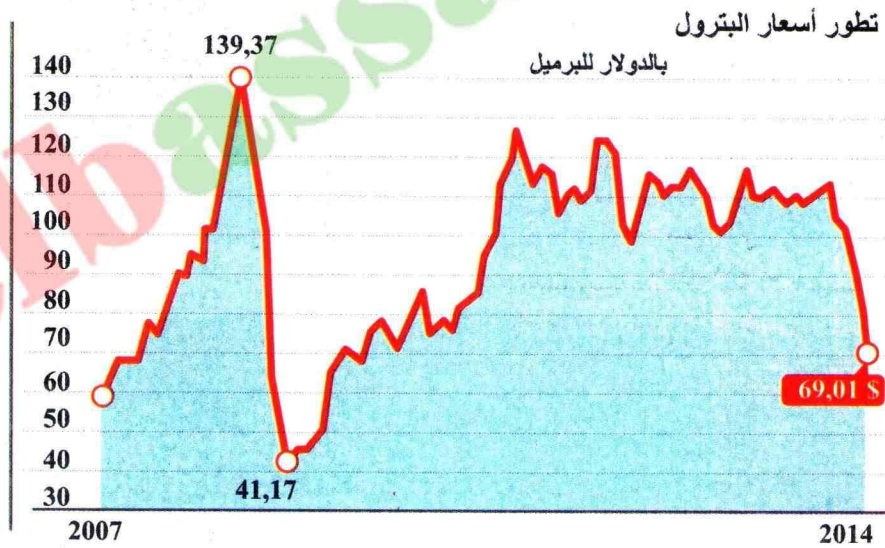
في أيامنا هذه، يستعمل النظام الستيني في حساب الوقت 1h = 60min و 1min = 60s

تنظيم معطيات

سأتعلم في هذا الباب

- ◆ قراءة جداول واستخراج معلومات.
- ◆ تنظيم معطيات في جداول أو مخططات، واستغلالها.
- ◆ ترجمة معلومات مصنفة في جداول أو مخططات بسيطة.

الخطوط	الوجهة	الوقت
QR007	دبي	07:45
UA1027	سان فرانسيسكو	07:45
QR124	دبي	07:50
QR482	دبي	07:50
QR019	دبي	07:55
QR921	دبي	07:55
UA1049	سان فرانسيسكو	08:00
UA1001	سان فرانسيسكو	08:05
QR100	دبي	08:05
QR065	دبي	08:10
QR152	دبي	08:10
QR472	دبي	08:10



يرتكز قطاع الضمان الاجتماعي على نظام «الشفاء» الذي يعتمد على استعمال التكنولوجيات الحديثة في تخزين المعلومات المتعلقة بالمؤمنين اجتماعيا والتي يمكن اللجوء إليها عند الحاجة بواسطة أجهزة قراءة الشرائح.

• اختر الإجابة (أو الإجابات) الصحيحة في كل حالة، وبرّر اختيارك.

الإجابات			الأسئلة
3	2	1	

• هذا جزء من جدول توقيت قسم من أقسام السنة الأولى من التعليم المتوسط:

16 ^h 30	15 ^h 30	14 ^h 30	13 ^h 30	12 ^h	11 ^h	10 ^h	9 ^h	8 ^h
رسم	ت إسلامية	لغة عربية		فيزياء	انجليزية	لغة عربية	الأحد	
فرنسية	تربية بدنية			علوم	تاريخ	رياضيات	الاثنين	
				رياضيات		فرنسية	الثلاثاء	

أجب عن الأسئلة الآتية

1	المادة المقررة في بداية يوم الأحد هي:	الرياضيات	اللغة العربية	الفرنسية
2	المادة المقررة في نهاية صبيحة يوم الاثنين هي:	الرياضيات	الفيزياء	العلوم
3	المدة الزمنية لحصة الرياضيات ليوم الثلاثاء هي:	ساعة	ساعة ونصف	ساعتان

• الجدول الآتي يعطي معلومات خاصة بالقسم:

المجموع	خارجي	نصف داخلي	داخلي
17	6	11	0
18	3	15	0
35	9	26	0
			ذكور
			إناث
			المجموع

أجب عن الأسئلة الآتية

4	عدد البنات الخارجيات هو:	9	6	3
5	عدد تلاميذ القسم هو:	17	26	35
6	عدد التلاميذ نصف الداخليين هو:	9	17	26

١ قراءة جدول واستخراج معلومات

أجريت بإحدى المتوسطات استشارة لأقسام السنة الأولى من التعليم المتوسط الأربعة حول رياضتهم المفضلة من بين الرياضات الآتية: كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم، ألعاب القوى. فجاءت النتائج على النحو المبين في الجدول.

القسم \ الرياضة	A	B	C	D	المجموع
كرة اليد	5	8	7	9	29
ألعاب القوى	3	5	4	8	20
كرة القدم	7	9	6	5	27
كرة السلة	8	6	9	7	30
المجموع	23	28	26	29	106

① ماذا يمثل العدد 4 في هذا الجدول؟ العدد 27؟

② ما هو عدد تلاميذ القسم B الذين يفضلون كرة القدم؟

③ كم تلميذا من القسم A يفضلون ألعاب القوى؟

④ ما هو عدد تلاميذ المتوسطات الذين يفضلون كرة السلة؟

٢ تنظيم معطيات في جدول

طرح إيمان على زملائها في القسم السؤال : "كم مرة تغسل أسنانك بالفرشاة يوميا؟" وسجلت النتائج الآتية :

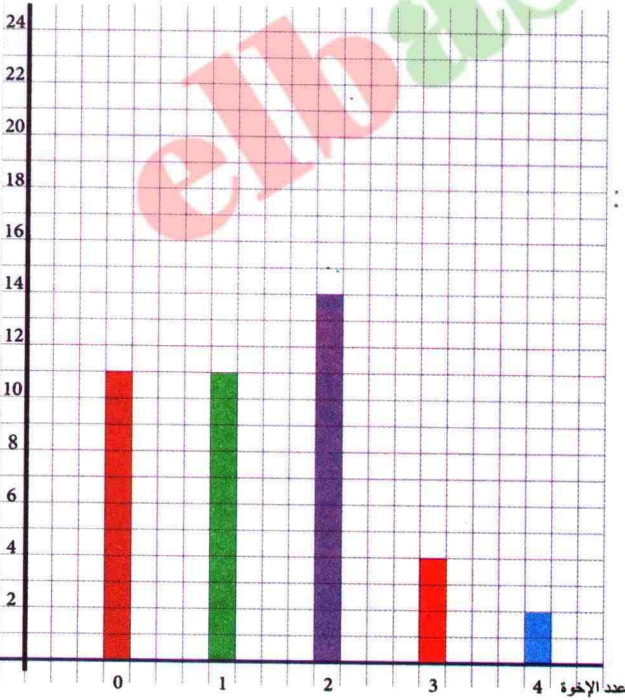
0	1	0	3	2	2	1	0	3	3	2	3	1	0	1	1	2	2	3
2	3	2	1	2	3	3	3	2	3	3	3	2	1	0	2	3	3	3

ساعد إيمان على تنظيم أجوبة زملائها في جدول، يظهر فيه عدد مرات غسل الأسنان يوميا وعدد التلاميذ، ثم أجب عن الأسئلة الآتية :

① ما عدد تلاميذ القسم؟

② ما عدد التلاميذ الذين يغسلون أسنانهم ثلاث مرات يوميا؟

③ الأشخاص الذين لا يغسلون أسنانهم بالفرشاة مهذبون بتسوس الأسنان. ما عدد التلاميذ المهذبين بتسوس الأسنان في قسم إيمان؟



٣ تمثيل معطيات بمخططات

المخطط بالأعمدة

هذه نتائج دراسة لعدد الإخوة، استخلصت من بطاقات 42 تلميذا :

0-0-1-2-2-3-0-0-1-1-2-2-2-2-4-0-0-1-1-1-

1-2-2-2-2-4-3-3-0-1-2-3-0-0-1-2-2-1-1-1-0-0-

هذا تمثيل النتائج بمخطط بالأعمدة.

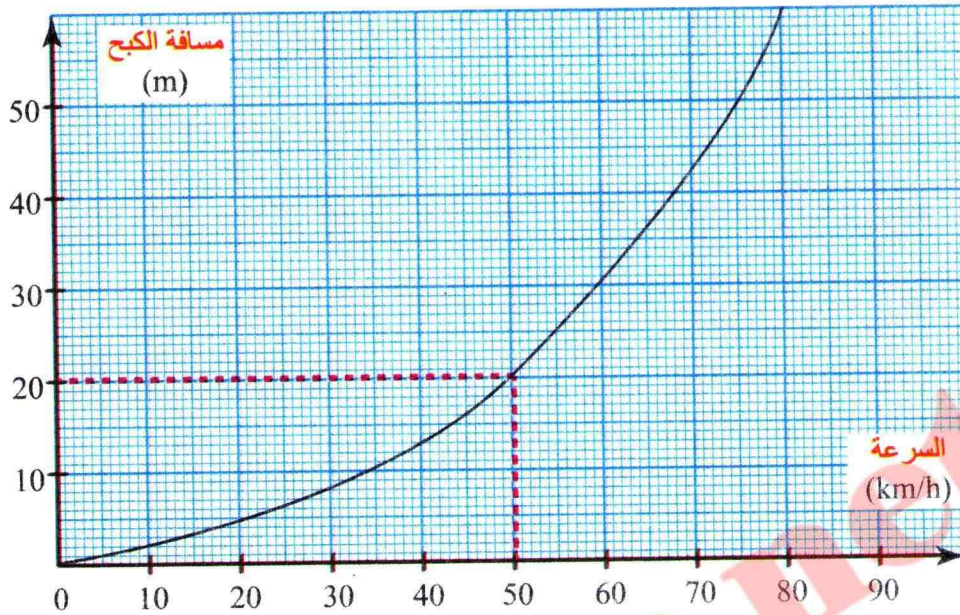
① ما هو عدد التلاميذ الذين لهم 3 إخوة ؟

② ما هي فئة التلاميذ الممثلة على المخطط بالتكرار 14 ؟

③ ما هو عدد إخوة كل تلميذ القسم ؟

تمثيل بياني

التمثيل البياني الموالي هو للمسافة d ، المعبر عنها بالمتري (m)، والتي تحتاجها سيارة للتوقف، بدلالة سرعتها v معبر عنها بـ (km/h).

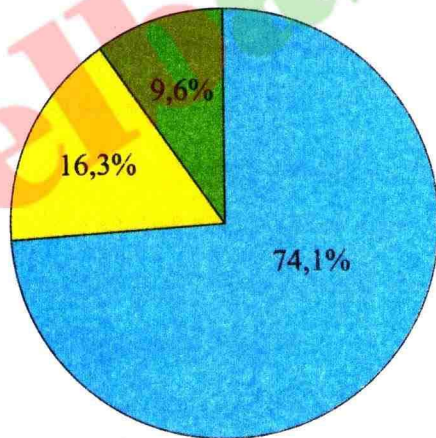


نقرأ على التمثيل البياني مثلاً، أنه عندما تسير سيارة بسرعة قدرها 50km/h، يلزمها 20m للتوقف.

- ① ما هي المسافة اللازمة للتوقف عندما تكون سرعة السيارة 40km/h ؟ 60km/h ؟
- ② تسير سيارة داخل مدينة بسرعة 80km/h وهي متواجدة على بعد 50m من ممر الراجلين، فجأة ظهر للسائق طفل يقطع الطريق. هل باستطاعة السائق التوقف قبل الممر؟ اشرح.

تمثيل دائري

الشكل المقابل هو تمثيل دائري لتقدير مصادر التلوث لمختلف قطاعات النشاط في العالم.



سكان (blue) صناعة (yellow) مؤسسات صغيرة ومتوسطة (green)

مخطط تقدير التلوث الناجم عن مختلف قطاعات النشاط

- ① ما هو أكبر مصدر للتلوث في العالم؟
- ② كيف تتوزع بالتقريب 100 طن من النفايات على قطاعات النشاط الثلاثة؟

نستعمل الجدول لتنظيم معطيات قصد قراءتها بسهولة.

مثال:

طلب من أمين معرفة النشاط المفضل لزملائه في القسم، فتحصل على النتائج التي في الجدول، ولتمييز زملائه، استعمل اللون الأحمر للذكور واللون الأخضر للإناث.

رياضة	تلفزيون	مطالعة	تلفزيون	رياضة	ألعاب فيديو
مطالعة	تلفزيون	رياضة	مطالعة	مطالعة	مطالعة
تلفزيون	مطالعة	مطالعة	رياضة	رياضة	مطالعة
ألعاب فيديو	رياضة	تلفزيون	ألعاب فيديو	مطالعة	رياضة
رياضة	مطالعة	رياضة	مطالعة	رياضة	تلفزيون

ملاحظات

- ♦ تنظم المعطيات في جدول وفق أسطر وأعمدة.
- ♦ جدول بسيط (عدد معين من الأعمدة).
- ♦ جدول ذو مدخلين.

يمكن تقديم النتائج كما يلي:

• جدول بسيط

النشاط المفضل	رياضة	مطالعة	تلفزيون	ألعاب فيديو
عدد التلاميذ	10	11	6	3

في هذا الجدول، كل عمود يعطي معلومة. مثلا : 10 تلاميذ يفضلون الرياضة.

- ♦ لقراءة جدول، نستعمل دائما تقاطع سطر وعمود.

• جدول بمدخلين

النشاط	رياضة	مطالعة	تلفزيون	ألعاب فيديو	المجموع
الجنس					
ذكور	5	4	1	2	12
إناث	5	7	5	1	18
المجموع	10	11	6	3	30

في هذا الجدول، كل خانة تعطي معلومة. مثلا : 7 بنات يفضلن المطالعة.

• أنظم معطيات في جداول

مثال

هذه حصيلة خمسة بلدان إفريقية من الميداليات في الألعاب الأولمبية، لندن 2012:

– الجزائر: 1 ذهبية

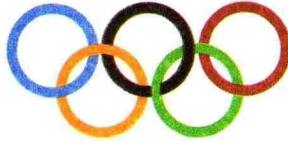
– تونس: 2 ذهبية و 1 برونزية

– كينيا: 2 ذهبية، 4 فضية و 5 برونزية

– إفريقيا الجنوبية: 3 ذهبية، 2 فضية و 1 برونزية.

– إثيوبيا: 3 ذهبية، 1 فضية و 1 برونزية.

المطلوب تنظيم المعطيات السابقة في جدول مناسب، يبين ترتيب الدول ؛ علما أن قيمة الميدالية هو المعيار المعتمد لترتيب الدول.



• توجيهات وحل

1. أختار جدولا مناسباً: المعطيات تتعلق بحصيلة خمسة بلدان من ميداليات مختلفة. نختار جدولا ذا مدخلين.
2. أعين عدد الأسطر وعدد الأعمدة: من المعطيات، نميز 5 بلدان و 3 أنواع من الميداليات.
3. أدخل المعطيات في الجدول (مع اعتبار معيار ترتيب البلدان).

الميداليات البلدان	ذهب	فضة	برونز	المجموع
إفريقيا الجنوبية	3	2	1	6
إثيوبيا	3	1	3	7
كينيا	2	4	5	11
تونس	2	0	1	3
الجزائر	1	0	0	1

طريقة

لتنظيم معطيات في جدول، أختار الجدول المناسب للوضعية وأعين عدد الأسطر وعدد الأعمدة اللازمة.

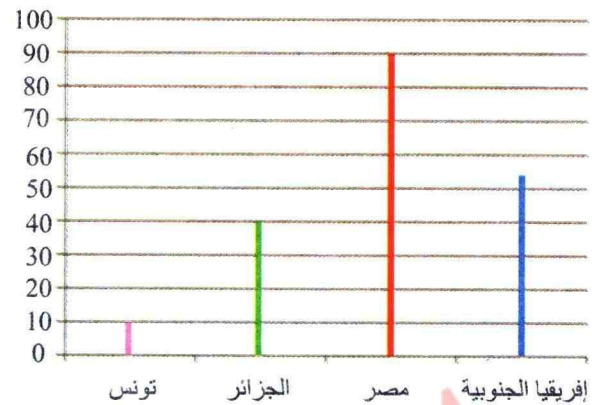
دوري الآن

- 1 أعد تنظيم المعطيات السابقة في جدول مناسب يعطي ترتيب البلدان حسب مجموع الميداليات المحصل عليها.

2 تمثيل معطيات

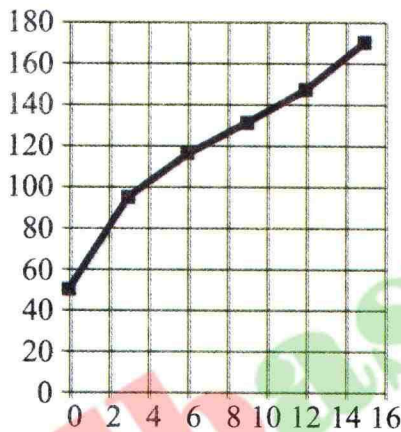
مخطط بالأعمدة

في التمثيل بمخطط بالأعمدة تكون ارتفاعات الأعمدة متناسبة مع المقادير التي تمثلها.



مثال:

يعطي البيان التالي تطوّر قامة شخص ذكر بين 0 و 15 سنة.



مثال:

نمّثل في الشكل المقابل إنتاج فلاح من الحمضيات. إذا أنتج هذا الفلاح 1000kg من الحمضيات مثلاً، فيتوزّع إنتاجه إلى:

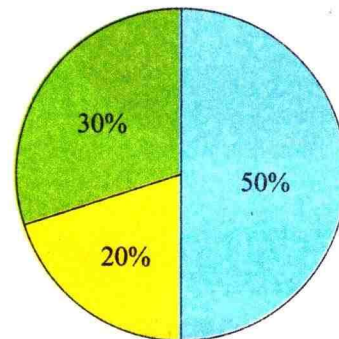
- 50% من 1000kg، أي 500kg برتقال.
- 30% من 1000kg، أي 300kg يوسفيا.
- 20% من 1000kg، أي 200kg ليمونا.

تمثيل بياني

نمّثل ببيان ديكارتي تغيير مقدار بدلالة مقدار آخر.

مخططات دائرية أو نصف دائرية

يكون المخطط الدائري على قرص مقسّم إلى قطاعات، زواياه متناسبة مع النسب المئوية التي تمثلها.



برتقال ليمون يوسفيا

أمثلة معطيات

مثال:

المعطيات الآتية تقديرات عدد سكان القارات لسنة 2050:

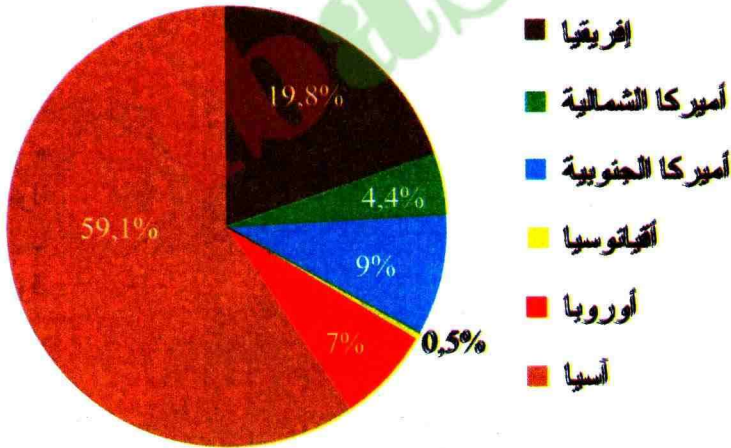
- إفريقيا: 1766 مليون نسمة
 - أمريكا الشمالية: 392 مليون نسمة
 - أمريكا الجنوبية: 809 مليون نسمة
 - أوقيانوسيا: 46 مليون نسمة
 - أوروبا: 628 مليون نسمة
 - آسيا: 5268 مليون نسمة
- مثل هذه المعطيات في مخطط دائري.

• توجيهات وحل

1. أترجم عدد سكان كل قارة إلى نسبة مئوية.

2. أعيّن أقياس الزوايا للقطاعات التي تمثل عدد سكان كل قارة.

القارة	عدد السكان (مليون نسمة)	النسبة المئوية (مدورة إلى الجزء من عشرة)	قياس الزاوية (مدور إلى الدرجة)
إفريقيا	1766	19,8	71
أمريكا الشمالية	392	4,4	16
أمريكا الجنوبية	809	9	32
أوقيانوسيا	46	0,5	2
أوروبا	628	7	26
آسيا	5268	59,1	213
المجموع	8909	100%	360°



3. أُمَيِّز القطاعات باستعمال الألوان.

4. أضع مفتاح قراءة التمثيل.

طريقة

لتمثيل معطيات بمخطط دائري، أعيّن أقياس زوايا القطاعات الموافقة لهذه المعطيات.

دوري الآن

1. مثل المعطيات الواردة في المثال أعلاه بمخطط بالأعمدة.

مخططات وجداول

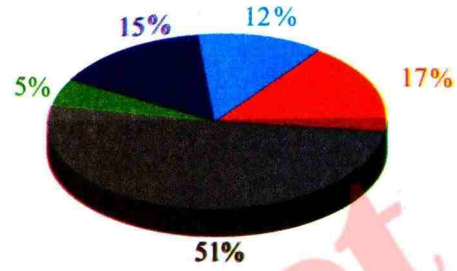
1 يعطي الجدول نتائج الانتخابات في إحدى البلديات.

المرشح	أ	ب	ج	د	هـ
عدد الأصوات (%)	12	17	51	5	15

1 من هو المرشح الفائز؟

2 عيّن على المخطط الدائري اللون الذي يمثل كل مرشح.

نتائج الانتخابات



3 مثل هذه النتائج بمخطط بالأعمدة.

2 الجدول التالي يعطي، بدلالة السرعة، المسافة التي تحتاجها السيارة لكي تتوقف (مسافة الفرملة) على طريق جاف.

المسافة (m)	السرعة (km/h)
20	40
35	60
85	100
100	110
195	160
245	180

1 مثل هذا الجدول بيانياً، واضعاً السرعة على محور الفواصل، ومسافة التوقف على محور الترتيب.

2 باستعمال التمثيل البياني، أعط بالتقريب المسافة اللازمة للتوقف عندما تكون:

• السرعة 80 km/h • السرعة 130 km/h

3 سأل المعلم تلاميذه عن عدد الإخوة (والأخوات) في كل عائلة، وسجل الإجابات في الجدول التالي:

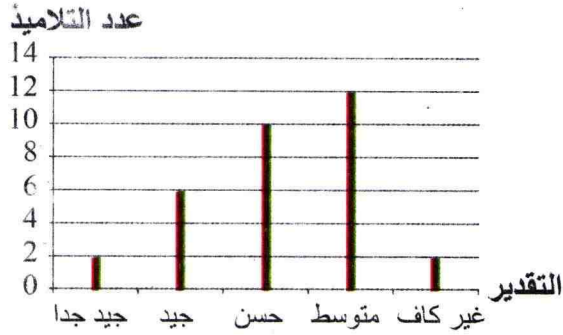
عدد الإخوة	0	1	2	3	4
عدد التلاميذ	2	4	12	9	8

1 ماذا يمثل الرقم 9؟

2 ما هو عدد تلاميذ القسم؟

3 ما هو عدد التلاميذ الذين لهم 3 إخوة (وأخوات) أو أكثر؟

4 تحضيراً لمجلس القسم، أعدّ أستاذ الرياضيات لقسم س ام2 مخططاً بالأعمدة مثل فيه نتائج تلاميذه.



1 ما هو عدد التلاميذ الذين حصلوا على الملاحظة متوسط؟

2 ما هي الملاحظة التي تحصل عليها 6 تلاميذ؟

الجدول ذو المداخلين

5 يظهر في الجدول الموالي عدد الميداليات التي أحرزتها الدول الست الأحسن ترتيباً في الألعاب الأولمبية التي جرت بمدينة لندن سنة 2012.

المجموع	البرونز	الفضة	الذهب
.....	65	71	95
102	28		36
120		43	34
.....	28	24	32
85	30	23	
98	38		31

1 ما هو عدد الميداليات التي أحرزتها الصين؟

2 كم ميدالية ذهبية أحرزت أستراليا؟

3 أنقل الجدول ثم أكمل ملء الخانات الفارغة.

4 ضف إلى هذا الجدول سطراً آخر تسجل فيه نتائج الجزائر التي حلت في المرتبة 26 بمجموع 19 ميدالية منها 6 فضية و9 برونزية.

6 يعطي الجدول الموالي توزيع 150 مسجلاً في الأنشطة الرياضية واللغات الحية بدار الشباب الكائنة بالحي.

المجموع	الشطرنج	الجمباز	الجيدو
100	23	49	
.....			18
150		69	

- (2) في أي ساعة سجلت أدنى درجة حرارة؟
 (3) ما هي درجة الحرارة على الساعة الثامنة؟
 (4) كم يبلغ الفارق بين أعلى وأدنى درجة حرارة مسجلة؟

9 أنشئ بيانا

يعطي الجدول الموالي تطور نمو رضيع من يوم ولادته إلى غاية 24 شهرا.

العمر (بالأشهر)	0	3	6	9	12
الكتلة (kg)	3	4,5	8	10	10,5
العمر (بالأشهر)	15	18	21	24	
الكتلة (kg)	11	12	12,5	13	

مثل هذه المعطيات ببيان ديكارتي حيث نختار 1cm سنتمترا لكل 3 أشهر على محور الفواصل، ونختار 1cm لكل 2 kg على محور الترتيب.

10 أنشئ مخططا دائريا

عند الخروج من أحد العروض المسرحية، طرح على المشاهدين سؤال (هل أعجبك العرض؟) فكانت الأجوبة على النحو التالي:

لم يعجبني	قليل	كثيرا	الإجابة
.....	25%	55%	النسبة

مثل هذه الإجابات بمخطط دائري.

11 أنشئ مخططا بالأعمدة

يعطي الجدول الموالي متوسط الوقت الذي ينقضي أمام جهاز الإعلام الآلي في بعض البلدان الغربية.

فرنسا	31 min
بريطانيا العظمى	40 min
هولندا	57 min
إسبانيا	41 min
ألمانيا	38 min
الدانمارك	53 min

مثل هذه المعطيات بمخطط بالأعمدة، واضعاً البلدان على محور الفواصل والدقائق على محور الترتيب.

- (1) ماذا يمثل العدد 69 في الجدول؟ والعدد 18؟
 (2) ما هو عدد الأطفال الذين يمارسون الجيدو ويدرسون الإنجليزية؟
 (3) ما هو عدد الأطفال الذين يمارسون الجمباز ويدرسون الألمانية؟
 (4) انقل الجدول ثم أكمل ملأه.

(7) يضم أحد النوادي الرياضية 64 منتسبا من الأطفال الأقل من 17 سنة، يشاركون في المنافسات حسب التصنيف الموالي:

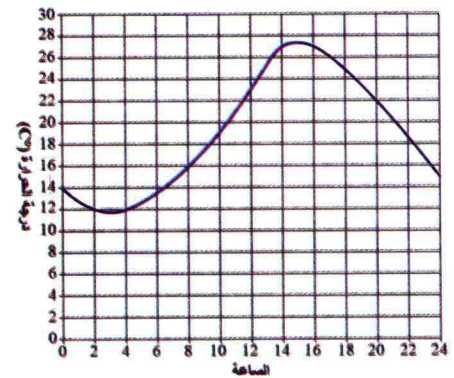
- فئة الأصاغر تضم الأطفال في سن 13 و 14 سنة.
 – فئة الأشبال تضم الأطفال في سن 15 و 16 سنة.
 يبين الجدول التالي عدد الذكور وعدد الإناث في كل فئة.

		الصف			
		أصاغر		أشبال	
		13 سنة	14 سنة	15 سنة	16 سنة
عدد الإناث		8	5	6	8
عدد الذكور		12	14	4	7

- (1) أ) اكتب جملة تترجم المعلومات الموجودة في العمود الأخضر.
 ب) ماهي المعلومة التي تعطيها الخانة الصفراء؟
 (2) ما هو عدد البنات في سن 15؟
 (3) ما هو عدد المنتسبين إلى النادي الذين يبلغون 14 سنة؟
 (4) ما هو عدد الشبال في النادي؟
 (5) ما هو عدد الأصاغر الذكور؟

8 أقرأ بيانا

يعطي البيان التالي درجة الحرارة في أحد أيام فصل الربيع بمدينة عنابة.



- (1) ما هي أعلى درجة سجلت؟

(ج)

(ب)

(أ)

اختر الإجابة الصحيحة.

• الجدول الآتي يمثل حاجيات الفرد من الطاقة في اليوم، معبر عنها بالوحدة الحرارية.

السّن	ذكور			إناث		
	غير نشيط	قليل النشاط	نشط	غير نشيطة	قليلة النشاط	نشيطة
9-13	ما بين 1600 و 2000	ما بين 1800 و 2200	ما بين 2000 و 2600	ما بين 1400 و 1600	ما بين 1600 و 2000	ما بين 1800 و 2200
14-19	ما بين 2000 و 2400	ما بين 2400 و 2800	ما بين 2800 و 3200	1800	2000	2400

128	ما بين 2000 و 2600	ما بين 2800 و 3200	ما بين 1800 و 2200	عمر أمين 10 سنوات وهو نشيط. فهو يحتاج في اليوم إلى :	1
	غير نشيط	قليل النشاط	نشط	يحتاج أيمن ما بين 1800 و 2200 وحدة حرارية في اليوم. فهو:	2
128		19-14	13-9	تمارس سيلين الرياضة وهي تتغذى بشكل جيد، تحتاج إلى حوالي 2100 وحدة حرارية في اليوم. عمر سيلين:	3

• الجدول الآتي لترتيب البلدان حسب الحصيلة من الميداليات في ألعاب بكين 2008 :

المرتبة	البلد	ذهب	فضة	برونز	المجموع
1	الصين	51	21	28	100
2	و.م.أ	36	38	36	110
3	روسيا	23	21	28	72
4	بريطانيا	19	13	15	47
5	ألمانيا	16	10	15	41

128	بريطانيا	و.م.أ	الصين	أول بلد من حيث مجموع الميداليات هو:	4
	145	370	350	مجموع الميداليات للبلدان الخمسة الأولى هو:	5

1 محفظتي ثقيلة

مقولة «محفظة التلميذ ثقيلة» تتردد كثيرا في وسائل الإعلام وأوساط الأولياء... وحتى في مجالس الأقسام... ما حقيقة الأمر؟ ادرس حالة محافظ تلاميذ قسمك (السنة الأولى من التعليم المتوسط) مع اختيار اليوم الذي تكون فيه المواد كثيرة. - اقترح حولا لتخفيف المحفظة.

المسندات:

- 1) وفقا للمعايير الطبية، وزن المحفظة لا يجب أن يتعدى 10% من وزن التلميذ.
- 2) الجدول الموالي يعطي أوزان تلاميذ أحد أقسام السنة الأولى من التعليم المتوسط ومحافظهم.

وزن التلميذ (kg)	38	39	37	40	39	44	37	50
وزن المحفظة (kg)	6,5	8,6	4,2	6,6	6,2	6,9	8,2	5,6
وزن التلميذ (kg)	39	51	39	40	38	37	39	46
وزن المحفظة (kg)	6,7	5,9	5,6	5,9	7,7	6,2	6,3	7,1
وزن التلميذ (kg)	42	37	41	43	38	42	50	40
وزن المحفظة (kg)	6	6,1	6	4,7	6,2	4,8	4,6	6

2 المسافات بين المدن

يبين الجدول التالي المسافات بين بعض المدن الجزائرية.

	الجزائر	وهران	تلمسان	غابة	قسنطينة	سطيف	ورقلة	تمنراست
الجزائر	×	425	530	580	431	300	780	1915
وهران	425	×	145	975	800	703	975	2035
تلمسان	530	145	×	1080	740	796	875	2015
غابة	580	975	1080	×	155	255	750	2219
قسنطينة	431	800	740	155	×	131	630	2053
سطيف	300	703	796	255	131	×	582	1934
ورقلة	780	975	875	750	630	582	×	1473
تمنراست	1915	2035	2015	2219	2053	1934	1473	×

- 1) ما هي المسافة بين ورقلة والجزائر؟ ووهران وتمنراست؟
 - 2) لماذا لم تُكتب المسافات في الخانات الملونة؟
- من بين المدن المسجلة في هذا الجدول، ما هي المسافة الأبعد؟ بين أي مدينتين؟

3 استشارة

يتعلق الأمر بتنظيم استشارة من طرف مجموعات من التلاميذ في شكل فرق. في البداية كل فريق ينجز تحقيقا (استشارة حول موضوع من اختيارهم)

1) ما هو الموضوع الذي اخترته للاستشارة التي ستقوم بها؟ اشرح الكيفية التي ستنجز بها هذه الاستشارة.

— ما هي العينة التي أجريت عليها الاستشارة وما هو عدد الأشخاص الذين شملتهم؟

2) قدم النتائج التي حصلت عليها في جدول.

3) أنجز تمثيلا بيانيا لهذه النتائج.

4) مثل النتائج في مخطط بالأعمدة.

5) أنجز جدولا للتناسبية حتى يمكنك تمثيل النتائج بواسطة مخطط دائري.

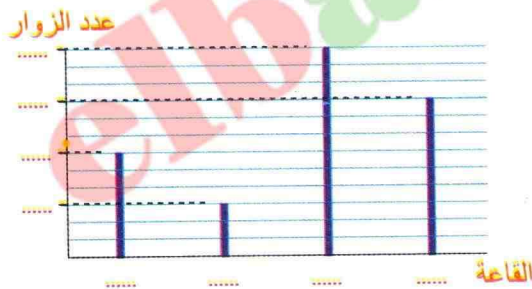
6) علما أن العينة تمثل 100%. احسب النسبة المئوية التي يمثلها كل قطاع من المخطط الدائري.

ملاحظة: يمكنك الاستعانة بجدول التناسبية.

ما تعليقك حول التمثيلات البيانية والمخططات؟ هل هي موافقة لما كنت تنتظره من الاستشارة؟

4 تصور استراتيجية

يمثل المخطط التالي عدد الزوار الحاضرين في أربع قاعات للعروض (الفجر — المنار — الطاووس — الكواكب) في متحف للوحات الزيتية.



- عدد الزوار الحاضرين في قاعة الفجر أقل من عدد الحاضرين في قاعة المنار، لكنه أكثر من عدد الحاضرين في قاعة الكواكب.

- قاعة الطاووس بها أقل عددا من الزوار الحاضرين.

- عدد الحاضرين في قاعة الفجر هو 36.

— أعد رسم المخطط بالأعمدة وأكمل بياناته.

ذهب عمر وأحمد وكمال إلى الطبيب، فنصح أحمد بعدم الإكثار من السكريات، وأخبر عمر أن لديه نقصاً في البروتينات ؛ بينما طالب كمال بالعمل على إنقاص وزنه.

(أ) ما هي الخضراوات التي تنصح أحمد بتجنبها؟

(ب) ما هي الخضراوات التي تنصح عمر بالإكثار منها؟

(ج) ما هي الخضراوات التي يجب أن يكثر منها كمال حتى يتمكن من تخفيض وزنه؟

المادة	الطاقة (K cal)	بروتينات (g)	كربوهيدرات* (g)	دهون (g)
الهلين	28	2,4	4	0,3
الباذنجان	29	1,3	5,5	0
الأفوكا	208	1,8	7,5	19
الفطر	28	2	4,5	0,3
الفاصوليا الخضراء	35	2,3	6	0
الخس	17	1,3	2,6	0
البازلاء	90	6,5	15	0,5
البطاطا	65	2	14	0
الفجل	21	1	3,9	0
الطماطم	21	1	3,7	0,3

* الكربوهيدرات: النشويات والسكريات

جدول يمثل القيم الغذائية الوسطية (في 100 غرام) لمجموعة من الخضراوات

حل مختصر

- بالنسبة لأحمد، يتعين عليه عدم الإكثار من الأفوكا والبازلاء والبطاطا والكرات.
- بالنسبة لعمر، عليه الإكثار من الخضراوات الغنية بها مثل: البازلاء، الهليون، الفاصوليا الخضراء، الكرات والبطاطا.
- بالنسبة لكمال، عليه العمل على الإنقاص من وزنه بتناول الأطعمة التي تعطي سرعات حرارية (حريرات) أقل، ومن ثم يتعين عليه عدم الإكثار من الأفوكا والبازلاء والبطاطا وبدرجة أقل الكرات، الفاصوليا الخضراء،

وضعية تقويم

- تعطي القائمة المأالية متوسط طول العمر (بالسنوات) وفترة الحمل (بالأسابيع) لمجموعة من الحيوانات:
- النسر : 30 سنة، 6 أسابيع.
 - الخفاش : 30 سنة، 7 أسابيع.
 - الدلفين : 40 سنة، 50 أسبوعا.
 - الحصان : 60 سنة، 45 أسبوعا.
 - فيل آسيا : 60 سنة، 88 أسبوعا.
 - الأسد : 40 سنة، 15 أسبوعا.
 - الجاموس البري : 30 سنة، 38 أسبوعا.
 - الغوريلا : 50 سنة، 39 أسبوعا.
 - الكلب : 20 سنة، 9 أسابيع.

المطلوب : تنظيم المعطيات السابقة في جدول أو جداول وتمثيلها بمخططات مناسبة، ثم تحرير بطاقة تلخص تصنيف هذه الحيوانات.

توجيهات

قراءة وفهم الوضعية

- فهم معنى الحمية.
- فهم معاني العناصر: الطاقة (الحريرات)، البروتينات، الكربوهيدرات والدهون.
- فهم المطلوب.

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة

- استغلال الجدول
- تعيين الخضراوات المناسبة لكل واحد من الأشخاص الثلاثة.

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

- ترتيب القيم المرفقة بالخضراوات في كل عمود تصاعدياً أو تنازلياً.
- ربط المعلومات الواردة في الجدول بالحالات الصحية.
- اختيار الخضر الغنية بالسكريات لنصح كل واحد.
- ما هي النصائح التي تقترحها لكل حالة.



نص النشاط

يمثل الجدول المقابل اللغات الأكثر استعمالا في العالم.

(1) انقل هذا الجدول على ورقة مجدل.

(2) رتب تنازليا المعطيات المتعلقة بعدد البلدان التي تتحدث لغة معينة.

(3) ما هي اللغة التي يتحدث بها أكبر عدد من البشر؟

المعالجة

(1) نفتح ورقة اكسل ونرسم جدولا نحجز عليه البيانات المرفقة بالجدول.

فنحصل على الجدول المقابل (1).

(2) لترتيب المعطيات المتعلقة بعدد البلدان التي تتحدث لغة معينة تنازليا، نحدد خانة من العمود B الذي يحتوي على عدد البلدان التي تتحدث لغة ثم ننقر على



ونختار **Trier du plus grand au plus petit**

فنحصل على الجدول المقابل (2).

(3)	عدد الأشخاص	عدد البلدان	اللغة
	2.30	2	البنغالية
	8.29	2	الهندية
	13.00	3	الماندريين
	2.00	5	الألمانية
	4.50	20	الإسبانية
	4.80	25	العربية
	2.85	26	الروسية
	2.20	31	الفرنسية
	18.00	45	الإنجليزية

(3) لتعيين اللغة التي يتحدث بها أكبر عدد من البشر، نحدد خانة من العمود C ثم على

ونختار بعد ذلك **Trier du plus grand au plus petit** فنحصل على الجدول التالي: (4).

ملاحظة: **Trier du plus grand au plus petit**

هذه الطلبية ترتب لنا المعطيات العددية من الأكبر إلى الأصغر.

لاحظ أن الأعداد المكتوبة في العمود C مرتبة تنازليا، وعليه فإن اللغة التي يتحدث بها أكبر عدد من البشر هي اللغة الإنجليزية.

(4)	عدد الأشخاص	عدد البلدان	اللغة
	18	45	الإنجليزية
	13	3	الماندريين
	8,29	2	الهندية
	4,8	25	العربية
	4,5	20	الإسبانية
	2,85	26	الروسية
	2,3	2	البنغالية
	2,2	31	الفرنسية
	2	5	الألمانية

(1)	عدد الأشخاص (بمئات الملايين)	عدد البلدان	اللغة
	18.00	45	الإنجليزية
	2.85	26	الروسية
	4.80	25	العربية
	4.50	20	الإسبانية
	2.00	5	الألمانية
	13.00	3	الماندريين
	8.29	2	الهندية
	2.30	2	البنغالية
	2.20	31	الفرنسية
	2.35	10	البرتغالية

(2)	عدد الأشخاص	عدد البلدان	اللغة
	18.00	45	الإنجليزية
	2.20	31	الفرنسية
	2.85	26	الروسية
	4.80	25	العربية
	4.50	20	الإسبانية
	2.00	5	الألمانية
	13.00	3	الماندريين
	8.29	2	الهندية
	2.30	2	البنغالية



ملاحظة: هذه الطلبية تسمح باختيار طريقة الفرز

هذه الطلبية ترتب لنا المعطيات العددية من الأصغر إلى

الأكبر. **Trier du plus petit au plus grand**

لاحظ في العمود B أن أعداد البلدان التي تتحدث لغة

أصبحت مرتبة من الأكبر إلى الأصغر (الجدول (3)).